17

BÖLÜM: K8S İŞ YÜKLERI & DAYANIKLILIK | MODULE: K8S WORKLOADS & SELF-HEALING RESILIENCE

DaemonSet ve Job / CronJob: Nöbetçiler ve Gece Vardiyaları

DaemonSets, Jobs, and CronJobs: Watchmen and Night Shifts

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Üç farklı çalışan tipi: 1) DaemonSet: Her apartman bloğunun giriş kapısındaki sabit güvenlik görevlisidir (Her sunucuda istisnasız 1 adet çalışır; log ve virüs bekçisi). 2) Job: 'Git şu odayı boya ve işin bitince evine git' dediğiniz boyacıdır (Tek seferlik çalışır ve kapanır). 3) CronJob: Her gece saat 03:00'te gelip çöpleri toplayan gece temizlikçisidir.

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Three specialized workers: 1) DaemonSet: The building security guard posted at every single entrance without exception (Runs exactly 1 pod per node for monitoring/logging). 2) Job: The painter hired to paint a wall and leave once finished (Run-to-completion batch). 3) CronJob: The night cleaner who arrives automatically every night at 3:00 AM to sweep the floors.

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

1) DaemonSet: Kümeye yeni bir Worker Node eklendiğinde K8s otomatik olarak o düğümde de 1 adet pod başlatır (FluentBit, Datadog ajanı, Calico node). 2) Job: Spring Boot veritabanı şema göçü (Flyway/Liquibase) gibi bir kez çalışıp başarıyla (exit code 0) tamamlanması gereken işleri yönetir. Başarısız olursa `backoffLimit` kadar tekrar dener. 3) CronJob: Linux crontab sözdizimiyle (`0 3 * * *`) periyodik Job'lar üretir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

1) DaemonSet guarantees that every eligible node runs a copy of a pod, auto-scaling as nodes join or leave (ideal for log collectors and CNI agents). 2) Job creates pods that run until a specified number of successful completions, managing retry backoffs for DB schema migrations. 3) CronJob schedules recurring batch jobs using standard 5-part crontab syntax.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# flyway-migration-job.yaml (Spring Boot DB Göçü)
apiVersion: batch/v1
kind: Job
metadata:
  name: coffee-db-migration
spec:
  backoffLimit: 3 # En fazla 3 kez tekrar dene
  template:
    spec:
      restartPolicy: OnFailure
      containers:
        - name: db-migrator
          image: ghcr.io/eli5-k8s/spring-boot-k8s-eli5:1.0.0
          command: ["java", "-jar", "app.jar", "--spring.flyway.migrate=true"]
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Job şablonunda `restartPolicy` varsayılan olarak 'Always' OLAMAZ! Bir Job ya 'OnFailure' ya da 'Never' olmalıdır, aksi takdirde biten iş sonsuza dek yeniden başlar.

🇬🇧 WATCH OUT

Job specs cannot use `restartPolicy: Always`! It must be `OnFailure` or `Never`, otherwise completed tasks loop infinitely.

🎯 Özet Çıkarımlar

- DaemonSet her sunucuda istisnasız 1 kopya çalıştırarak altyapıyı izler.
- Job'lar tek seferlik veritabanı göçleri ve veri işleme için idealdir.
- CronJob zamanlanmış periyodik rapor ve temizlik görevlerini otomatikleştirir.

🎯 Key Takeaways

- DaemonSets ensure uniform node coverage for infrastructure monitoring and logs.
- Jobs run tasks to completion with built-in retry policies.
- CronJobs reliably automate scheduled periodic batch workloads.